

Wo α steckt

Ladungseinheit, zwei Kugeln und die Bezugsenergie

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Wo alpha steckt	2
1 Die Grundform der FFGFT	1
2 Wohin α bei der Umdefinition wandert	1
3 Das geometrische Bild: zwei Kugeln um das Elektron	2
4 Die FFGFT-Brücke in Verhältnisform	2
5 Die SI-Brücke und die Bezugsenergie	2
6 Folge für die Lesart $E_0 = 1/\xi$	3
7 Was trägt und was offen ist	3
8 Angeglichene Stellen im Korpus	3
9 Fazit	3

Wo α steckt

Zusammenfassung

Die FFGFT ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten mit der Konvention $\alpha = 1$ und einer entsprechend undefinierten Ladung; in dieser Grundform kommt sie ohne fraktale Korrektur aus. Dieses Dokument zeigt, wohin α bei der Umdefinition wandert und welche geometrische Bedeutung es dort hat. Mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$ gilt $e^2 = 4\pi\alpha$; mit $\alpha = 1$ wird $e = \sqrt{4\pi}$, die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen. α ist dann das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit und zugleich das Verhältnis zweier Kugeln um das Elektron, $\alpha = r_e/\lambda_C$. Die FFGFT-Brücke $\alpha = \xi E_0^2$ lautet in T0-Einheiten $\xi E_0^2 = 1$, also $E_0^2 = 1/\xi = 7500$. Undurchsichtig ist allein die Bezugsenergie der SI-Form $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$: Die Übereinstimmung sagt, dass diese Bezugsenergie auf 10^{-4} genau ein MeV ist; eine geometrische Deutung dafür steht aus. Die frühere Lesart $E_0 = 1/\xi = 7500 \text{ GeV}$ verwechselt E_0 mit E_0^2 und setzt eine Einheit.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ.
- [X]** Widerlegt oder nicht tragfähig.
- [Q]** Konvention.

Konstanten: CODATA 2022. Prüfskript: `pruef_386_alpha_geometrie.py`.

1 Die Grundform der FFGFT

Die FFGFT rechnet mit Verhältnissen. Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit sind in natürlichen Einheiten eine Größe in vier Kleidungen (A085), und die Kopplung wird als Recheneinheit gesetzt: $\alpha = 1$ **[Q]** (A267). Der einzige Parameter ist $\xi = 4/30000$. In dieser Grundform gibt es keine fraktale Korrektur; K_{frak} , die SI-Werte von α und G und die ausgerollten Massentabellen gehören zur Übersetzung in SI, nicht zum Kern (A130). Die Frage dieses Dokuments ist deshalb nicht, wie genau $1/137$ getroffen wird, sondern wo α bleibt, wenn man es auf 1 setzt.

2 Wohin α bei der Umdefinition wandert

Die Feinstrukturkonstante ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}. \quad (1)$$

In natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$ (Heaviside-Lorentz) bleibt

$$e^2 = 4\pi\alpha \quad \mathbf{[B]}. \quad (2)$$

Das 4π ist die volle Kugeloberfläche. Nach dem Gaußschen Satz ist die Ladung der Fluss durch eine geschlossene Kugel; der Fluss verteilt sich auf den Raumwinkel 4π . Setzt man $\alpha = 1$, wird

$$e_{\text{geo}} = \sqrt{4\pi} = 3,545, \quad (3)$$

die Ladung ist dann geometrisch gemessen: ihr Quadrat ist der volle Raumwinkel. Mit dem gemessenen α ist die historische Ladung $e_{\text{hist}} = \sqrt{4\pi\alpha} = 0,3028$. Damit

$$\alpha = \left(\frac{e_{\text{hist}}}{e_{\text{geo}}} \right)^2, \quad \frac{e_{\text{geo}}}{e_{\text{hist}}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = 11,706 \quad \mathbf{[B]}. \quad (4)$$

Bei der Umdefinition verschwindet α also nicht. Es wandert in die Ladungseinheit: α ist das Quadrat des Verhältnisses von historischer zu geometrischer Ladungseinheit. In jeder Rechnung bleibt es über $e^2 = 4\pi\alpha$ als Spur erhalten, pro Vertex ein Faktor $\sqrt{\alpha}$ (A267).

Dasselbe 4π steht im Higgs-Vakuum-Weg: Der Faktor $64\pi^4 = 16\pi^3 \cdot 4\pi$ der Vakuumformel von 2025 ist das 4π aus $4\pi\epsilon_0$ (Dok. 385).

3 Das geometrische Bild: zwei Kugeln um das Elektron

Um das Elektron lassen sich zwei Kugeln angeben. Auf der ersten ist die Coulomb-Energie gleich der Ruheenergie, das ist der klassische Elektronenradius

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 2,818 \times 10^{-15} \text{ m.} \quad (5)$$

Auf der zweiten ist die Quantenenergie $\hbar c/r$ gleich der Ruheenergie, das ist die reduzierte Compton-Wellenlänge

$$\lambda_C = \frac{\hbar}{m_e c} = 3,862 \times 10^{-13} \text{ m.} \quad (6)$$

Ihr Verhältnis ist genau die Feinstrukturkonstante:

$$\frac{r_e}{\lambda_C} = \alpha, \quad \frac{a_0}{\lambda_C} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{[B]}. \quad (7)$$

Gleichwertig ist α das Verhältnis von Coulomb-Energie zu Quantenenergie auf derselben Kugel, $(e^2/(4\pi\epsilon_0 r))/(\hbar c/r)$, und zwar für jeden Radius r [K].

$\alpha = 1$ heißt geometrisch: Die Coulomb-Kugel und die Compton-Kugel fallen zusammen, und mit ihnen der Bohr-Radius; r_e , λ_C und a_0 sind dann eine einzige Skala $1/m_e$ (A267). Der SI-Wert $1/137$ sagt nur, dass in der historischen Ladungseinheit die Coulomb-Kugel 137-mal kleiner ist als die Compton-Kugel. Das ist die transparente geometrische Bedeutung von α .

4 Die FFGFT-Brücke in Verhältnisform

Die FFGFT verbindet α mit ξ über die Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen. In der Grundform, also in T0-Einheiten mit $\alpha = 1$ und ohne fraktale Korrektur, lautet die Brücke

$$\xi E_0^2 = 1 \quad \implies \quad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500, \quad E_0 = 86,60 \quad \text{[B]}. \quad (8)$$

Die Zahl $7500 = 1/\xi$ gehört also zu E_0^2 , nicht zu E_0 . Für sich genommen legt diese Gleichung die T0-Energieeinheit fest: Eine Einheit ist $E_0/86,60 = \sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84,85 \text{ keV}$ [K]. Inhalt bekommt sie erst im Vergleich mit einer zweiten Skala, und das ist der Übergang nach SI.

5 Die SI-Brücke und die Bezugsenergie

In SI wird aus der Verhältnisform (Dok. 011, A130)

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \left(\frac{E_0}{E_{\text{ref}}} \right)^2, \quad E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}. \quad (9)$$

Hier wird die Brücke undurchsichtig. ξE_0^2 hat die Dimension Energie², also braucht man eine Bezugsenergie, und der Korpus nimmt dafür das MeV. Rechnet man rückwärts, welche Bezugsenergie die Gleichung mit dem gemessenen α verlangt, findet man

$$E_{\text{ref}} = E_0 \sqrt{\xi/\alpha} = \begin{cases} 0,99323 \text{ MeV} & \text{nackt, } E_0 = 7,348 \text{ MeV,} \\ 0,99992 \text{ MeV} & \text{korrigiert, } E_0 = 7,397 \text{ MeV} \end{cases} \quad \text{[K]}. \quad (10)$$

Der nackte Wert ist $\sqrt{K_{\text{frak}}}$ MeV bis auf 8×10^{-5} . Die fraktale Korrektur kommt also erst hier als Feinabgleich zwischen T0-Einheit und MeV hinzu; ohne sie gilt $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138,9$, mit

ihr $137,06, 1,7 \times 10^{-4}$ neben dem Messwert. Dasselbe in den Einheiten der Grundform: Die T0-Energieeinheit ist $\sqrt{\alpha} \cdot E_{\text{ref}}$.

Die Übereinstimmung von α sagt damit eines aus: Die Bezugsenergie ist auf 10^{-4} genau ein MeV. Das ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 (R135), keine unabhängige Vorhersage **[K]**. Eine geometrische Bedeutung von $E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}$ ist offen **[S]**. Naheliegende Kandidaten tragen nicht: Die Paarschwelle $2m_e = 1,022 \text{ MeV}$ liegt 2,2 % daneben **[X]**. Die Aussage in Dok. 013 und 014, $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ sei vorhergesagt, ist zirkulär, weil $m_e^{T0} = 0,511$ schon in MeV angegeben ist; Dok. 014 trägt dazu einen Vermerk, Dok. 013 jetzt ebenfalls.

6 Folge für die Lesart $E_0 = 1/\xi$

In Dok. 005 und 032 steht $E_0 = 1/\xi = 7500 \text{ GeV}$; Dok. 133 und 165 haben die Gleichung übernommen. Aus der Verhältnisform ergibt sich, was daran richtig ist und was nicht. Richtig ist die Zahl: In T0-Einheiten ist $E_0^2 = 1/\xi = 7500$ **[B]**. Falsch sind zwei Schritte **[X]**. Erstens fehlt das Quadrat: Mit $E_0 = 1/\xi$ wäre $\xi E_0^2 = 7500$, weder 1 noch α . Zweitens ist die Einheit GeV an eine reine Zahl gehängt; 7500 GeV liegt um den Faktor $1,01 \times 10^6$ über $E_0 = 7,397 \text{ MeV}$.

7 Was trägt und was offen ist

Aussage	Status	Grund
$e^2 = 4\pi\alpha$, mit $\alpha = 1$ ist $e = \sqrt{4\pi}$	[B]	$\hbar = c = \epsilon_0 = 1$
$\alpha = (e_{\text{hist}}/e_{\text{geo}})^2$	[B]	Umdefinition der Ladung
$\alpha = r_e/\lambda_C$, $a_0/\lambda_C = 1/\alpha$	[B]	zwei Kugeln um das Elektron
$\alpha = 1$ als Recheneinheit	[Q]	A267
$\xi E_0^2 = 1$, $E_0^2 = 1/\xi = 7500$ in T0-Einheiten	[B]	Grundform
T0-Energieeinheit $\sqrt{\xi m_e m_\mu} = 84,85 \text{ keV}$	[K]	Prüfskript
$E_{\text{ref}} = 0,99992 \text{ MeV}$ (korrigiert), $0,99323 \text{ MeV}$ (nackt)	[K]	Eigenschaft des Ankers (R135)
geometrische Bedeutung von $E_{\text{ref}} = 1 \text{ MeV}$	[S]	offen
$E_{\text{ref}} = 2m_e$	[X]	2,2 % daneben
$S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ vorhergesagt	[X]	zirkulär
$E_0 = 1/\xi = 7500 \text{ GeV}$	[X]	Quadrat fehlt, Einheit gesetzt

8 Angeglichene Stellen im Korpus

Mit diesem Dokument tragen die Stellen zu $E_0 = 1/\xi$ einen datierten Hinweis auf die Verhältnisform $E_0^2 = 1/\xi$: Dok. 005 (bisher ohne Vermerk), 032, 133 und 165, jeweils De/En. Dok. 384 stellt die Grundform voran. Dok. 013 vermerkt, dass $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ per Konstruktion gilt.

9 Fazit

α verschwindet bei der Umdefinition nicht, es wird zur Ladungseinheit. Mit $\alpha = 1$ ist die Ladung über die volle Kugeloberfläche gemessen, $e = \sqrt{4\pi}$, und die Coulomb-Kugel des Elektrons fällt mit seiner Compton-Kugel zusammen. Der Messwert $1/137$ ist das Radienverhältnis r_e/λ_C in der historischen Ladungseinheit. Die FFGFT-Brücke lautet in ihrer Grundform $\xi E_0^2 = 1$, also $E_0^2 = 1/\xi$; das ist transparent. Undurchsichtig ist nur der Schritt nach

SI, weil er eine Bezugsenergie braucht, die auf 10^{-4} genau ein MeV ist, ohne dass dafür eine geometrische Begründung vorliegt.

Prüfskript: 2/python/Dok386_Skripte/pruef_386_alpha_geometrie.py — 19/19.